

《传感器原理与应用》试卷

B 卷 时间 120 分钟 适应专业:物联网工程 【考试】【闭卷】

题型	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数	20	14	6	30	30						
得分											

评卷人: 合分人: 核查人:

得分		一、填空题 (20 分, 每空 2 分) (1) 传感器由_____、_____和_____三部分组成。 (2) 一应变片的电阻 $R=120\Omega$, 灵敏系数 $k=2.05$, 用作应变为 $800\mu\text{m/m}$ 的传感元件, 那么 $\Delta R=$_____, $\Delta R/R=$_____. 若电源电压 $U=3\text{V}$, 初始平衡时电桥的输出电压 $U_0=$_____。 (3) 应变片式传感器采取的温度补偿的方法有_____、_____等。 (4) 热敏电阻按其温度的不同反应可分为三类: 负温度系数热敏电阻 (NTC)、_____、_____。
得分		二、选择题 (14 分, 每题 2 分) (1) 属于传感器动态特性指标的是 ()。 A、重复性 B、线性度 C、灵敏度 D、固有频率 (2) () 的数值越大, 热电偶的输出热电势就越大。 A、热端直径 B、热端和冷端的温度 C、热端和冷端的温差 D、热电极的电导率 (3) 下列传感器中哪一个在外力作用下会出现电阻值的变化 () A、电涡流式传感器 B、平行板电容式传感器 C、差动变压器 D、金属应变片

(4) 以下四种传感器中, 属于四端元件的是 ()。

A、霍尔元件 B、压电晶体 C、应变片 D、热敏电阻

(5) 在热电偶测温回路中经常使用补偿导线的最主要的目的是 ()。

A、补偿热电偶冷端热电势的损失 B、起冷端温度补偿作用

C、将热电偶冷端延长到远离高温区的地方 D、提高灵敏度

(6) 减小霍尔元件的输出不等位电势的办法是

A、减小激励电流 B、减小磁感应强度 C、使用电桥调零电位器 D、改变电流方向

(7) 差动式变极距型电容传感器比单个变极距型电容传感器灵敏度提高 () 倍。

A、1 B、2 C、3 D、4

得分 三、判断题 (6 分, 每题 1 分)

(1) 线性度是指传感器在稳定工作条件下, 输出微小变化增量与引起此变化的输入微小变量的比值。 ()

(2) 一个动态性能好的传感器, 输入与输出之间应当具有相同的时间函数。 ()

(3) 已知某铜热电阻在 0°C 时的阻值为 50Ω , 则其分度号是 CU50。 ()

(4) 在一阶传感器系统中, 时间常数越小, 系统需要达到稳定的时间越少。 ()

(5) 平板变面积式电容传感器的电容变化与位移变化关系为线性关系, 因此适合大位移测量。 ()

(6) 在实际的热电偶测温应用中, 引用测量仪表而不影响测量结果是利用了热电偶的中间温度定律 ()。

得分 四、问答题 (30 分, 每题 10 分)

1、何为电阻应变效应? 怎样利用这种效应制成应变片?

OSDN @ 北信冬哥



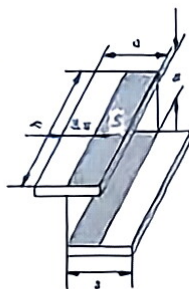
2、什么是热电效应？热电偶测温回路的热电动势由哪两部分组成？由同一种导体组成的闭合回路能产生热电动势吗？

3、结合你的学习经历谈谈你对传感技术的理解及其未来发展趋势的展望

得分

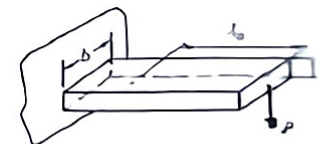
四、计算题 (30 分)

1、一平板式电容位移传感器，已知：极板尺寸 $a=b=4\text{mm}$ ，极板间隙 $\delta_0=0.5\text{mm}$ ，极板间介质为空气，求该传感器静态灵敏度；若极板沿 x 方向移动 2mm ，求此时电容量。(真空介电常数为 $8.85 \times 10^{-12}\text{F/m}$) (8 分)



2、某一霍尔元件尺寸为 $L=10\text{mm}$ ， $b=3.5\text{mm}$ ， $d=1.0\text{mm}$ ，沿 L 方向通以电流 $I=1.0\text{mA}$ ，在垂直于 L 和 b 的方向加有均匀磁场 $B=0.3\text{T}$ ，灵敏度为 $22\text{V}/(\text{A}\cdot\text{T})$ ，试求输出霍尔电势及载流子浓度。(7 分)

3、已知：有四个性能完全相同的金属丝应变片（应变灵敏系数 $k=2$ ），将其粘贴在梁式测力弹性元件上，如图所示。在距梁端 l_0 处应变计算公式为 $\varepsilon = \frac{6F l_0}{E h^3 b}$ ，设 $F=100\text{N}$ ， $l_0=100\text{mm}$ ， $h=5\text{mm}$ ， $b=20\text{mm}$ ， $E=2 \times 10^3 \text{N/mm}^2$ 。求：1)说明是一种什么形式的梁。在梁式测力弹性元件距梁端 l_0 处画出四个应变片粘贴位置，并画出相应的测量桥路原理图；②求出各应变片电阻相对变化量；③当桥路电源电压为 6V 时，负载电阻为无穷大，求桥路输出电压 U 。(15 分)



CSDN @ 彭冬哥



传感器原理与应用课程

期末考核试题参考答案及评分细则

考核方式: 闭卷

考试时长: 120 分钟

试卷序号: B

一、填空题 (20 分, 每空 2 分)

1. 敏感元件; 转换元件; 基本电路
2. 0.196Ω ; 0.00164 ; 1.23mV
3. 温度自补偿法; 电桥线路补偿法
4. 正温度系数热敏电阻 (PTC); 临界温度系数热敏电阻 (CTR)

二、选择题

1-5: DCDAC, 6-7: CA

三、判断题

1-6: $\times \checkmark \checkmark \checkmark \checkmark \times$

四、简答题

1、导体在受到外界拉力或压力的作用时会产生机械变形, 同时机械变形会引起导体阻值的变化, 这种因导体材料因变形而使其电阻值发生变化的现象称为电阻应变效应。.....5 分

当外力作用时, 导体的电阻率、长度、截面积都会发生变化, 从而引起电阻值的变化, 通过测量电阻值的变化, 检测出外界作用力的大小。.....5 分

2、1) 两种不同类型的金属导体两端分别接在一起构成闭合回路, 当两个结点有温差时, 导体回路里有电流流动会产生热电势, 这种现象称为热电效应。.....4 分

2) 热电偶测温回路中热电势主要是由接触电势和温差电势两部分组成。.....4 分

3) 热电偶两个电极材料相同时, 无论两端点温度如何变化无热电势产生。.....2 分

3、言之有理即可

五、计算题

1、对于平板式变面积型电容传感器, 它的静态灵敏度为:

$$k_s = \frac{C_0}{a} = \frac{\epsilon b}{\delta_0} = 8 \times 8.85 \times 10^{-12} = 7.08 \times 10^{-11} \text{ F/m} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

极板沿 x 方向相对移动 2mm 后的电容量为:

$$C = \frac{\epsilon b(a - \Delta x)}{\delta_0} = \frac{8.85 \times 10^{-11} \times 0.004 \times 2}{0.5} = 1.416 \times 10^{-13} \text{ F} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

2、

$$\therefore K_H = 22 \text{ V/(A} \cdot \text{T)}, I = 1.0 \text{ mA}, B = 0.3 \text{ T}$$

$\therefore$ 输出霍尔电势:

$$U_H = K_H IB \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$
$$= 6.6 \text{ mV} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

解: $\therefore L = 10 \text{ mm}, b = 3.5 \text{ mm}, de = 1.0 \text{ mm}, c = 1.6 \times 10^{-17}$

$\therefore$ 载流子浓度为:

$$n = \frac{IB}{U_H ed} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$
$$= \frac{0.001 \times 0.3}{0.0066 \times 1.6 \times 10^{-17} \times 0.001} = 28.41 \times 10^{19} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

3、①梁为一种等截面悬臂梁: 应变片沿梁的方向上下平行各粘贴两个;.....5 分

② $k=2$; $F=100\text{N}$; $l_0=100\text{mm}$; $h=5\text{mm}$; $b=2\text{mm}$; $E=2 \times 10^5 \text{ N/m}^2$

$\therefore$ 应变片相对变化量为 $\frac{\Delta R}{R} = k\varepsilon = 2 \frac{6Fl_0}{Eh^3b} = 0.0012 \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$

③桥路电压 6V 时, 输出电压为: $U_o = 6 \times \frac{\Delta R}{R} = 0.0072 \text{ V} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$

CSDN@北博冬哥



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效

